Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para el mecanismo:

(1) A + B → I (lento)
(2) I + B → C (rápido)

¿Cuál es la reacción global y su ley de velocidad?

A) A + 2 B → C, con $v = k[A][B]^2$

B) A + 2 B → C, con $v = k[A][B]$

C) A + B → C, con $v = k[A][B]$

D) A + 2 B → C, con $v = k[I][B]$

E) A + 2 B + I → C + I, con $v = k[A][B]$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Global**
   Sumar los pasos y cancelar I: A + 2 B → C.

2. **Ley**
   Paso lento: v = k[A][B].

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa los coeficientes de la global.

C) La global suma los dos pasos: se usan 2 B.

D) I es un intermediario y ese paso es rápido.

E) I se cancela: no aparece en la global.

Idea clave. La ley la dicta el paso lento, no la ecuación global.